

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Universidad Nacional de Trujillo

**Curso: INNOVACIÓN Y
EMPREDIMIENTO**



Temas.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

SESIÓN 04

SCRUM, IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
Y ELEVATOR PITCH



Objetivo de la clase

2 horas de teoría + preparación del trabajo práctico

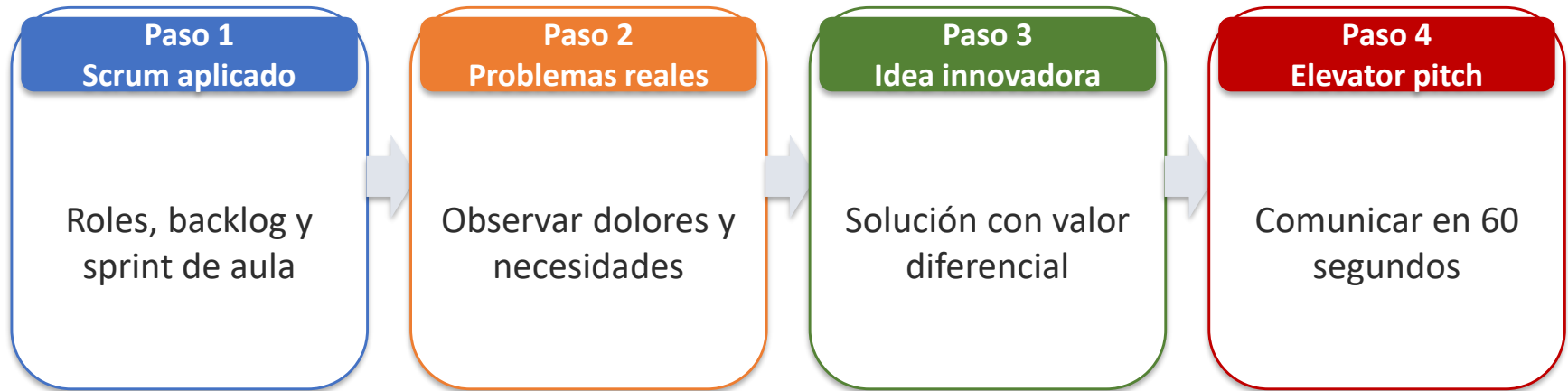
- Organizar una propuesta de emprendimiento tecnológico aplicando Scrum.
- Identificar ideas de negocio innovadoras a partir de problemas reales.
- Seleccionar una oportunidad preliminar usando criterios de valor, viabilidad y diferenciación.
- Construir un elevator pitch inicial claro, breve y persuasivo.



“Una idea innovadora no nace completa: se observa, se prioriza, se prueba y se comunica.”

Ruta de aprendizaje

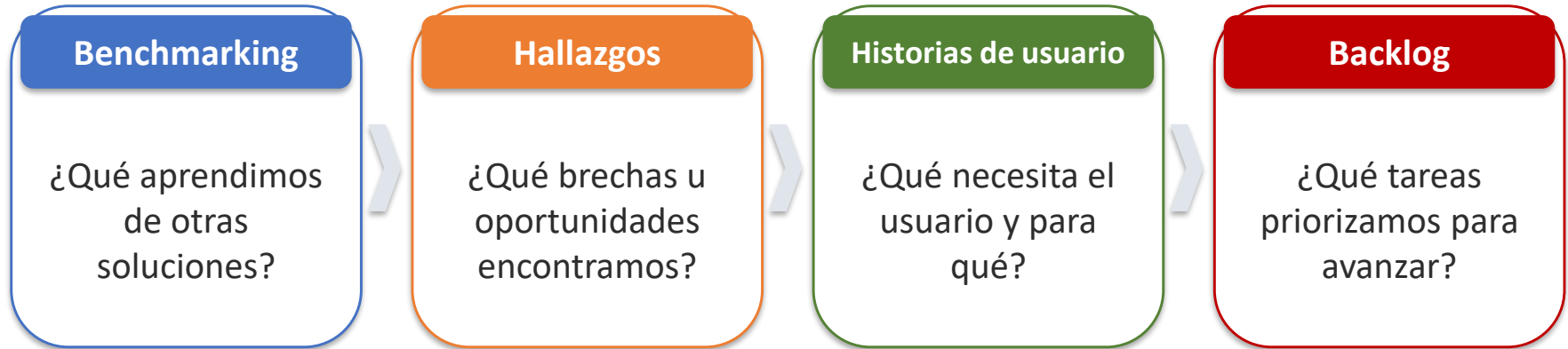
De la organización del equipo a la comunicación de la idea



Producto de la sesión: backlog inicial + idea priorizada + primer pitch del equipo.

Conexión con la sesión anterior

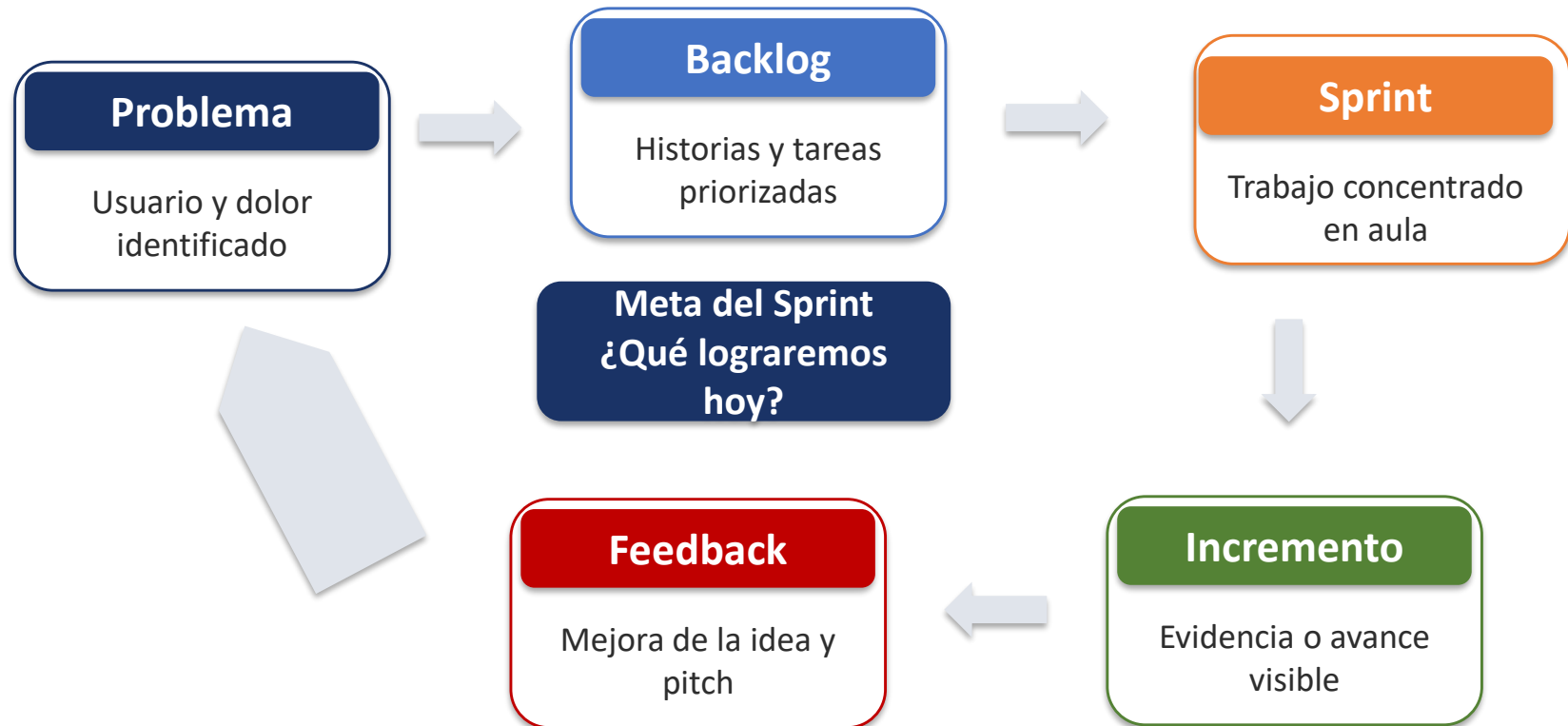
Del benchmarking al backlog del proyecto



Mensaje clave: no se construye software por intuición; se construye a partir de evidencias.

Scrum aplicado a la idea emprendedora

Cómo organizar el trabajo del equipo en el aula



Roles Scrum en el equipo de clase

Asignar responsabilidades sin burocracia

Product Owner

Prioriza valor y representa al usuario.
Pregunta: ¿qué problema importa más?

Scrum Master

Facilita acuerdos, tiempos y tablero.
Pregunta: ¿qué bloquea al equipo?

Equipo de desarrollo

Investiga, redacta, diseña y presenta.
Pregunta: ¿qué evidencia entregamos?

En equipos pequeños, una persona puede asumir más de un rol, pero el equipo debe dejar claro quién prioriza, quién facilita y quién entrega evidencias.

Backlog inicial del emprendimiento

De ideas sueltas a trabajo priorizado

Necesidades

Tarea 1

Tarea 2

Dolores observados
Preguntas abiertas

Tarea 3

Historias

Tarea 1

Tarea 2

Como usuario quiero...
para lograr...

Tarea 3

Prioridad

Tarea 1

Tarea 2

Alto impacto
y baja complejidad

Tarea 3

Regla: si no genera aprendizaje sobre el usuario o el valor, no entra al backlog.

Identificación de ideas de negocios innovadoras

Primero el problema, luego la solución

Observación del entorno

Problemas cotidianos en universidad, barrio, empresa o familia.

Dolores del usuario

Tareas lentas, costosas, confusas o repetitivas.

Tendencias tecnológicas

IA, datos, automatización, apps, IoT, ciberseguridad.

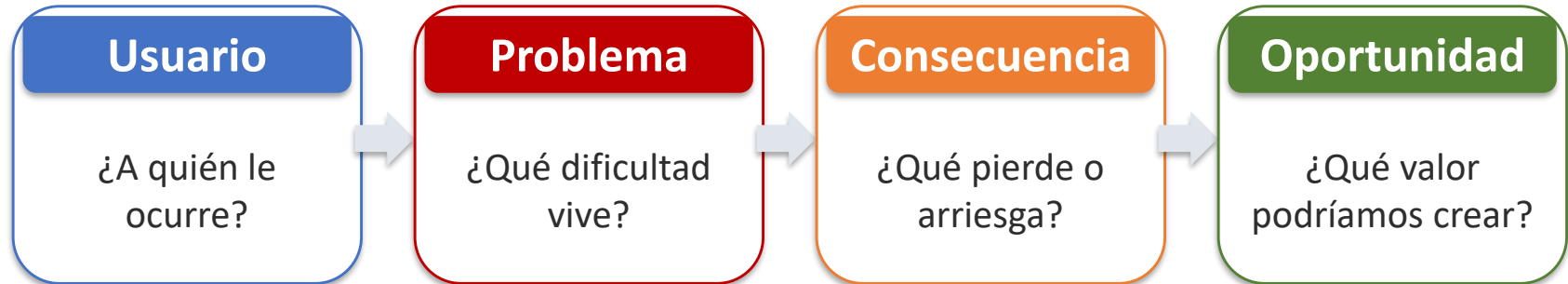
Mejora de soluciones existentes

Hacer algo más simple, accesible, barato o confiable.



Del problema a la oportunidad

Fórmula para construir una idea con sentido



Ejemplo: “Los estudiantes necesitan conocer oportunamente sus trámites porque pierden tiempo consultando en diferentes canales; existe una oportunidad para crear una solución digital de orientación personalizada.”

Filtro para seleccionar la mejor idea

No gana la idea más bonita; gana la más defendible

Deseabilidad

¿El usuario realmente lo necesita?

Viabilidad

¿Puede sostenerse como negocio?

Factibilidad

¿Podemos construir una primera versión?

Impacto

¿Genera mejora social, académica o empresarial?

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

Cada equipo puntúa sus ideas de 1 a 3 y elige la oportunidad con mayor evidencia.

Técnicas rápidas para generar ideas

Herramientas que ayudan a pensar diferente

How Might We

Convertir un problema en reto:
¿Cómo podríamos ayudar a...?

SCAMPER

Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar, reordenar.

Jobs, Pains & Gains

Qué intenta lograr el usuario, qué le duele y qué beneficio espera.

La técnica no reemplaza la observación: solo ayuda a convertir información del usuario en posibilidades de solución.

Elevator pitch

Comunicar valor en poco tiempo

- Presentación breve, clara y persuasiva de una idea.
- Debe explicar problema, usuario, solución, valor diferencial y siguiente paso.
- No busca decirlo todo: busca lograr interés y una conversación.

60 s
pitch

Pregunta guía: ¿por qué alguien debería escuchar, probar o apoyar nuestra idea?

Estructura de un pitch de 60 segundos

Guion base para equipos

1. Problema

Qué ocurre y a quién afecta.

2. Usuario

Quién vive el problema.

3. Solución

Qué proponemos en términos simples.

4. Diferencial

Por qué es mejor o distinto.

5. Cierre

Qué pedimos o cuál es el siguiente paso.

Regla: una idea clara se entiende sin tecnicismos y sin leer diapositivas.

Ejemplo de elevator pitch

Caso: TramiBot Universitario

Muchos estudiantes pierden tiempo consultando requisitos, fechas y estado de trámites en canales dispersos. Proponemos TramiBot, un asistente digital que responde consultas frecuentes y orienta paso a paso según el trámite solicitado. A diferencia de una página estática, aprende de preguntas reales y permite reducir consultas repetitivas. Buscamos validar la idea con 20 estudiantes esta semana.

Problema

pérdida de tiempo

Solución

asistente digital

Diferencial

orientación
personalizada

Validación

20 estudiantes

Mini actividad de teoría

10 minutos: elegir idea y preparar primer pitch

2 min

Cada integrante propone un problema real observado.

3 min

El equipo transforma problemas en oportunidades.

3 min

Seleccionan una idea con el filtro de 4 criterios.

2 min

Redactan un pitch de 60 segundos.

Salida: problema elegido + oportunidad + pitch inicial del equipo.

Conexión con las horas prácticas

Sprint de aula para producir evidencia

15 min

Roles + meta del
sprint

25 min

Ideación y selección
de oportunidad

25 min

Historias de usuario
y backlog

25 min

Redacción del
elevator pitch

20 min

Presentación y
coevaluación

10 min

Retrospectiva

Tiempo total: 120 minutos de práctica.

Evidencias de aprendizaje

Qué debe entregar cada equipo

Ficha de idea

Usuario, problema, consecuencia y oportunidad.

Backlog inicial

3 a 5 historias de usuario priorizadas.

Pitch inicial

Guión de 60 segundos y sustentación breve.

Reflexión Scrum

Rol asumido, aporte y mejora para el equipo.

Referencias y recursos sugeridos

Para ampliar la sesión

- Agile Manifesto (2001). Manifesto for Agile Software Development. <https://agilemanifesto.org/>
- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Strategyzer. Value Proposition Canvas. <https://www.strategyzer.com/library/the-value-proposition-canvas>
- Osterwalder, A. et al. (2014). Value Proposition Design. Wiley.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.
- Blank, S. & Dorf, B. (2012). The Startup Owner's Manual. K&S Ranch.
- Video sugerido: Scrum.org – Introductory Video Series to Scrum.
- Video sugerido: Strategyzer – Value Proposition Canvas explained.